# Chapitre 9 — Convexité

Dérivée seconde, convexité, points d'inflexion et rendements décroissants

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Mathématiques complémentaires

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer une dérivée seconde.
- ☐ Je connais le lien entre le signe de $f''$ et la convexité.
- ☐ Je sais dresser un tableau de convexité.
- ☐ Je sais déterminer un point d'inflexion.
- ☐ Je sais relier convexité et position par rapport aux tangentes.
- ☐ Je sais interpréter la convexité dans un problème concret.

## AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : dérivation (chapitre 2), ln et exp (chapitres 3 et 4).

$f'$ donne les *variations* de $f$. $f''$ donnera la *forme* de la courbe : creuse vers le haut ou vers le bas.

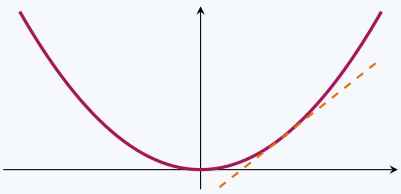
## 1. Le cours

### COURS — Dérivée seconde et convexité

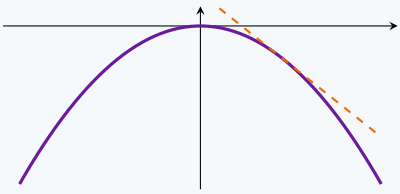
La **dérivée seconde** $f''$ est la dérivée de $f'$.

| Signe de $f''$ | $f$ est… | La courbe… |
|---|---|---|
| $f'' \geqslant 0$ | **convexe** | tourne sa concavité vers le haut ; elle est *au-dessus* de ses tangentes |
| $f'' \leqslant 0$ | **concave** | tourne sa concavité vers le bas ; elle est *en dessous* de ses tangentes |

convexe : $f'' > 0$



concave : $f'' < 0$



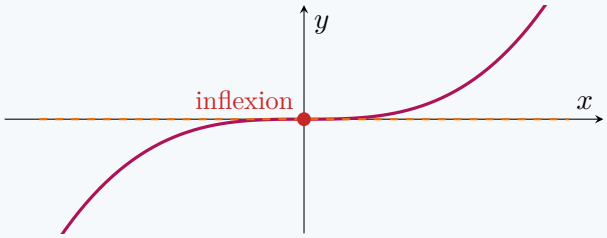
**Moyen mnémotechnique.** Une fonction *convexe* a une courbe en forme de *vallée* : elle retient l'eau. Une fonction concave la laisse s'échapper.

## COURS — Point d'inflexion

Un **point d'inflexion** est un point où la courbe **change de convexité**.

$f$ admet un point d'inflexion en $a$ si et seulement si $f''$ **s'annule en changeant de signe** en $a$.

En ce point, la tangente *traverse* la courbe.




⚠ $f''(a) = 0$ ne suffit pas : il faut un *changement de signe*. Pour $f(x) = x^4$, $f''(x) = 12x^2$ s'annule en 0 sans changer de signe : la fonction reste convexe partout, il n'y a pas d'inflexion.

## COURS — Les deux tableaux à ne pas confondre

| **Tableau de variations** | **Tableau de convexité** |
|---|---|
| On étudie le signe de $f'$ | On étudie le signe de $f''$ |
| On lit : croissante / décroissante | On lit : convexe / concave |
| $f'$ s'annule en changeant de signe : *extremum* | $f''$ s'annule en changeant de signe : *point d'inflexion* |

**Autre lecture, très utile.** $f''$ est la dérivée de $f'$, donc son signe donne les *variations de* $f'$ :

— $f$ convexe $\iff$ $f'$ croissante ;

— $f$ concave $\iff$ $f'$ décroissante.

*Pourquoi ? C'est cette lecture qui donne le sens concret : $f'$ étant la* vitesse de variation*, la convexité dit si cette vitesse augmente ou diminue.*

## COURS — Interprétation concrète

| **Situation** | **Lecture** |
|---|---|
| Une épidémie dont la courbe des cas cumulés devient concave | la propagation *ralentit*, même si le total continue d'augmenter |
| Un coût de production convexe | chaque unité supplémentaire coûte de plus en plus cher |
| Un rendement concave | *rendements décroissants* : chaque effort supplémentaire rapporte moins |
| Une croissance logistique | convexe puis concave, avec un point d'inflexion à mi-hauteur |

Le point d'inflexion d'une courbe de croissance est le moment où la **vitesse est maximale** : au-delà, on croît encore, mais de moins en moins vite.

### ★ À RETENIR PAR CŒUR

— $f'' > 0 \Rightarrow$ convexe (au-dessus des tangentes).

— $f'' < 0 \Rightarrow$ concave (en dessous des tangentes).

— Point d'inflexion $\iff$ $f''$ s'annule **en changeant de signe**.

— $f$ convexe $\iff$ $f'$ croissante.

— Convexe $\neq$ croissante : ce sont deux notions indépendantes.

— Une exponentielle ou un carré au dénominateur est toujours positif : il se simplifie dans l'étude du signe.

## 2. Les méthodes

### MÉTHODE — Étudier la convexité

**Étape 1 — Calculer $f'$ puis $f''$**

**Étape 2 — Factoriser $f''$**

**Étape 3 — Étudier le signe**

Repérer les facteurs toujours positifs (exponentielle, carré, dénominateur au carré) : ils se simplifient.

**Étape 4 — Dresser le tableau de convexité**

**Étape 5 — Conclure sur les points d'inflexion**

**Exemple.** $f(x) = x^3 - 6x^2 + 4x + 1$.

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 4$ ; $f''(x) = 6x - 12 = 6(x-2)$.

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f''(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| convexité | | concave | inflexion | convexe | |

$f(2) = 8 - 24 + 8 + 1 = -7$ : point d'inflexion $(2\,;-7)$.

### MÉTHODE — Démontrer une inégalité par convexité

**Étape 1 — Montrer que $f$ est convexe (ou concave)**

**Étape 2 — Écrire l'équation de la tangente en un point bien choisi**

**Étape 3 — Conclure par la position courbe / tangente**

**Exemple.** Montrer que $e^x \geqslant x + 1$ pour tout réel $x$.

$(e^x)'' = e^x > 0$ : exp est convexe sur $\mathbb{R}$.

La tangente en 0 a pour équation $y = 1 \times (x - 0) + 1 = x + 1$.

Une fonction convexe est au-dessus de ses tangentes, donc $e^x \geqslant x + 1$ pour tout $x$.

### MÉTHODE — Interpréter une convexité en contexte

**Étape 1 — Dire ce que représente $f'$**

« $f'$ est la vitesse d'augmentation du nombre de cas. »

**Étape 2 — Traduire le signe de $f''$ en variation de $f'$**

**Étape 3 — Conclure en français**

**Exemple de rédaction.** « Sur $[0\,;6]$, $f'' > 0$ donc $f'$ est croissante : l'épidémie accélère. Après le $6^{\text{e}}$ jour, $f'' < 0$ : le nombre de cas continue d'augmenter, mais de moins en moins vite. Le $6^{\text{e}}$ jour est donc le pic de propagation. »

⚠ Ne jamais écrire « les cas diminuent » quand la courbe devient concave : c'est la *vitesse* qui diminue, pas le total.

### ⚠ ERREURS À NE PAS FAIRE

- Convexe ne veut pas dire croissante : $x \mapsto x^2$ est convexe et décroissante sur $]-\infty\,;0]$.
- $f''(a) = 0$ ne suffit pas pour un point d'inflexion.
- Un point d'inflexion n'est pas un extremum.
- Confondre le tableau de variations et le tableau de convexité.
- Oublier le $u'$ en dérivant $e^u$ une deuxième fois.
- Conclure que « ça diminue » alors que c'est la vitesse qui diminue.

## 3. Exercices

### 3.1. Niveau 1 — application directe

#### Exercice 1 — Dérivées secondes

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule $f'$ puis $f''$.

**a)** $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$

**b)** $f(x) = e^{2x}$

**c)** $f(x) = \ln x$ sur $]0\,;+\infty[$

**d)** $f(x) = x^4 - 6x^2$

#### Exercice 2 — Convexité immédiate

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Étudie la convexité sur $\mathbb{R}$ et donne les points d'inflexion éventuels.

**a)** $f(x) = 3x^2 - 5x$

**b)** $f(x) = -2x^2 + x + 4$

**c)** $f(x) = x^3$

**d)** $f(x) = e^x$

#### Exercice 3 — Lecture de tableau

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne le tableau de signes de $f''$ :

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f''(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

**a)** Sur quels intervalles $f$ est-elle convexe ?

**b)** Combien la courbe a-t-elle de points d'inflexion ? Donne leurs abscisses.

**c)** Que peut-on dire des variations de $f'$ ?

### Exercice 4 — Vrai ou faux rapide

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

**a)** Une fonction convexe est croissante.

**b)** Une fonction affine est à la fois convexe et concave.

**c)** Si $f'' > 0$ sur $I$, la courbe est au-dessus de ses tangentes sur $I$.

## 3.2. Niveau 2 — entraînement

### Exercice 5 — Étude complète

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x + 4$.

1. Calcule $f'(x)$ et étudie son signe.
2. Dresse le tableau de variations.
3. Calcule $f''(x)$ et étudie son signe.
4. Dresse le tableau de convexité.
5. Détermine les coordonnées du point d'inflexion.
6. Donne l'équation de la tangente en ce point.

### Exercice 6 — Avec une exponentielle

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $f(x) = (x^2 - 4x)e^x$.

1. Calcule $f'(x)$ et factorise par $e^x$.
2. Calcule $f''(x)$ et factorise.
3. Étudie le signe de $f''$.
4. Détermine les abscisses des points d'inflexion, valeurs exactes puis approchées.

### Exercice 7 — Rendements décroissants

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Le rendement d'une parcelle, en quintaux par hectare, selon la quantité $x$ d'engrais (en quintaux), est modélisé sur $[0\,;12]$ par

$$R(x) = 60 + 30\ln(x+1).$$

1. Calcule $R(0)$ et $R(5)$, arrondis au dixième.
2. Calcule $R'(x)$ et détermine son signe.
3. Calcule $R''(x)$ et détermine son signe.
4. $R$ est-elle convexe ou concave ?
5. Interprète : que signifie cette concavité pour l'agriculteur ?
6. Compare le gain obtenu en passant de 0 à 1 quintal, puis de 10 à 11.

### Exercice 8 — Coût de production

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Le coût total de production, en milliers d'euros, pour $q$ centaines d'objets est

$$C(q) = 0{,}5q^3 - 6q^2 + 30q + 20, \qquad q \in ]0\,;15].$$

1. Calcule $C'(q)$. C'est le coût marginal.
2. Calcule $C''(q)$ et étudie son signe.
3. Dresse le tableau de convexité de $C$.
4. Détermine l'abscisse du point d'inflexion.
5. Interprète : à partir de quelle production le coût marginal recommence-t-il à augmenter ?

## 3.3. Niveau 3 — approfondissement

### Exercice 9 — Croissance logistique

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Le nombre de personnes informées d'une nouvelle, dans une entreprise de 800 salariés, est

$$f(t) = \frac{800}{1 + 39\,e^{-0{,}5t}}, \qquad t \geqslant 0 \text{ (en jours)}.$$

1. Calcule $f(0)$ et interprète.
2. Détermine $\lim\limits_{t \to +\infty} f(t)$.
3. On admet que
$$f''(t) = \frac{7800\,e^{-0{,}5t}\left(39e^{-0{,}5t} - 1\right)}{\left(1 + 39e^{-0{,}5t}\right)^3}.$$
Justifie que le signe de $f''$ est celui de $39e^{-0{,}5t} - 1$.
4. Résous $39e^{-0{,}5t} > 1$. (On donne $\ln 39 \approx 3{,}664$.)
5. Dresse le tableau de convexité.
6. Détermine les coordonnées du point d'inflexion. Que remarques-tu sur l'ordonnée ?
7. À quel moment la nouvelle se propage-t-elle le plus vite ? Justifie.

### Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

**a)** Si $f$ est convexe, alors $f'$ est croissante.

**b)** Une fonction peut être convexe et décroissante.

**c)** Un point d'inflexion est toujours un extremum de $f'$.

**d)** Si $f''$ ne s'annule jamais, la courbe n'a pas de point d'inflexion.

## 4. Exercice bilan

**EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — une campagne publicitaire**

Une entreprise lance une campagne. Le nombre de personnes ayant vu la publicité, en milliers, après $t$ semaines est modélisé sur $[0\,;12]$ par

$$N(t) = 120\left(1 - e^{-0{,}3t}\right) + 8t.$$

**Partie A — variations**

**1.** Calcule $N(0)$ et interprète. *(2 points)*

**2.** Montre que $N'(t) = 36\,e^{-0{,}3t} + 8$. *(3 points)*

**3.** Détermine le signe de $N'$ sur $[0\,;12]$. *(3 points)*

**4.** Dresse le tableau de variations de $N$. *(2 points)*

**5.** Calcule $N(12)$, arrondi au dixième. *(3 points)*

**Partie B — convexité**

**6.** Calcule $N''(t)$. *(3 points)*

**7.** Détermine son signe sur $[0\,;12]$. *(3 points)*

**8.** $N$ est-elle convexe ou concave ? Y a-t-il un point d'inflexion ? *(3 points)*

**9.** Que peut-on dire des variations de $N'$ ? *(3 points)*

**Partie C — interprétation**

**10.** Calcule $N'(0)$, $N'(4)$ et $N'(12)$, arrondis au dixième. *(4 points)*

**11.** Interprète ces trois nombres. *(4 points)*

**12.** Le directeur affirme : « la campagne s'essouffle, il faut l'arrêter ». Que penses-tu de cette phrase, en distinguant bien ce que dit $N$ et ce que dit $N'$ ? *(5 points)*

**13.** Détermine $\lim\limits_{t\to+\infty} N'(t)$. Interprète ce résultat pour la campagne à très long terme. *(4 points)*

## 5. Corrections

**Correction — Exercice 1**

**a)** $f'(x) = 3x^2 - 6x$ ; $f''(x) = 6x - 6$.
**b)** $f'(x) = 2e^{2x}$ ; $f''(x) = 4e^{2x}$.
**c)** $f'(x) = \dfrac{1}{x}$ ; $f''(x) = -\dfrac{1}{x^2}$.
**d)** $f'(x) = 4x^3 - 12x$ ; $f''(x) = 12x^2 - 12$.

**Correction — Exercice 2**

**a)** $f'' = 6 > 0$ : **convexe sur** $\mathbb{R}$, pas d'inflexion.
**b)** $f'' = -4 < 0$ : **concave sur** $\mathbb{R}$, pas d'inflexion.
**c)** $f'' = 6x$ : **concave sur** $]-\infty\,;0]$, **convexe sur** $[0\,;+\infty[$, point d'inflexion en 0.
**d)** $f'' = e^x > 0$ : **convexe sur** $\mathbb{R}$, pas d'inflexion.

## Correction — Exercice 3

**a)** **Convexe sur** $]-\infty\,;-1]$ **et sur** $[4\,;+\infty[$, concave sur $[-1\,;4]$.

**b)** $f''$ s'annule en changeant de signe en $-1$ et en $4$ : **deux points d'inflexion**, d'abscisses $-1$ et $4$.

**c)** Le signe de $f''$ donne les variations de $f'$ : $f'$ est **croissante sur** $]-\infty\,;-1]$**, décroissante sur** $[-1\,;4]$**, croissante sur** $[4\,;+\infty[$.

## Correction — Exercice 4

**a)** **Faux.** $x \mapsto x^2$ est convexe partout mais décroissante sur $]-\infty\,;0]$.
**b)** **Vrai.** Pour $f(x) = ax + b$, $f'' = 0$ : elle vérifie à la fois $f'' \geqslant 0$ et $f'' \leqslant 0$.

Sa courbe est confondue avec ses tangentes.
**c)** **Vrai.** C'est la caractérisation géométrique de la convexité.

## Correction — Exercice 5

**1.** $f'(x) = 3x^2 - 18x + 15 = 3(x^2 - 6x + 5)$
$= 3(x-1)(x-5)$.
Coefficient dominant positif : $f' > 0$ à l'extérieur des racines, $f' < 0$ entre 1 et 5.

**2.**

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $5$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f$ | | $\nearrow$ | $11$ | $\searrow$ | $-21$ | $\nearrow$ | |

$f(1) = 1 - 9 + 15 + 4 = 11$ ;
$f(5) = 125 - 225 + 75 + 4 = -21$.

**3.** $f''(x) = 6x - 18 = 6(x-3)$, négative avant 3, positive après.

**4.**

| $x$ | $-\infty$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f''(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| convexité | | concave | inflexion | convexe | |

**5.** $f(3) = 27 - 81 + 45 + 4 = -5$ :

$$I(3\,;-5).$$

**6.** $f'(3) = 27 - 54 + 15 = -12$ :

$$y = -12(x-3) - 5 = -12x + 31.$$

## Correction — Exercice 6

**1.** $f'(x) = (2x-4)e^x + (x^2 - 4x)e^x$

$$= e^x\left(x^2 - 2x - 4\right).$$

**2.** $f''(x) = (2x-2)e^x + \left(x^2 - 2x - 4\right)e^x$

$$= e^x\left(x^2 - 6\right).$$

**3.** $e^x > 0$ : le signe est celui de $x^2 - 6$, positif à l'extérieur de $[-\sqrt{6}\,;\sqrt{6}]$, négatif à l'intérieur.

**4.** $f''$ s'annule en changeant de signe en $-\sqrt{6}$ et $\sqrt{6}$ : **deux points d'inflexion**, d'abscisses

$$-\sqrt{6} \approx -2{,}45 \qquad \text{et} \qquad \sqrt{6} \approx 2{,}45.$$

## Correction — Exercice 7

**1.** $R(0) = 60 + 30\ln 1 = 60$ quintaux.

$R(5) = 60 + 30\ln 6 \approx 60 + 30 \times 1{,}7918 \approx 113{,}8$ quintaux.

**2.** $R'(x) = \dfrac{30}{x+1}$.

Sur $[0\,;12]$, $x+1 > 0$ donc $R' > 0$ : le rendement **augmente toujours**.

**3.** $R''(x) = -\dfrac{30}{(x+1)^2}$.

Le dénominateur est un carré strictement positif, donc $R'' < 0$.

**4.** $R'' < 0$ : $R$ est **concave** sur $[0\,;12]$.

**5.** $R'$ est décroissante : chaque quintal d'engrais supplémentaire rapporte **moins** que le précédent.

C'est la *loi des rendements décroissants* : le rendement continue de monter, mais de plus en plus lentement.

**6.** De 0 à 1 :

$$R(1) - R(0) = 30\ln 2 \approx 20{,}8 \text{ quintaux.}$$

De 10 à 11 :

$$R(11) - R(10) = 30\big(\ln 12 - \ln 11\big) = 30\ln\left(\tfrac{12}{11}\right) \approx 2{,}6 \text{ quintaux.}$$

Le même quintal d'engrais rapporte **huit fois moins** au 11e qu'au premier.

## Correction — Exercice 8

**1.** $C'(q) = 1{,}5q^2 - 12q + 30$.

**2.** $C''(q) = 3q - 12 = 3(q-4)$, négative sur $]0\,;4[$, positive sur $]4\,;15]$.

**3.**

| $q$ | 0 | | 4 | | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| $C''(q)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| convexité | | concave | inflexion | convexe | |

**4.** $q = 4$, soit 400 objets.

$C(4) = 32 - 96 + 120 + 20 = 76$ € milliers.

**5.** Le signe de $C''$ donne les variations du coût marginal $C'$ :

- sur $]0\,;4[$, $C'' < 0$ : le coût marginal *diminue* — c'est la phase des économies d'échelle ;
- à partir de $q = 4$, $C'' > 0$ : le coût marginal **recommence à augmenter**.

Au-delà de 400 objets, produire une unité supplémentaire coûte de plus en plus cher (heures supplémentaires, saturation des machines).

## Correction — Exercice 9

**1.** $f(0) = \dfrac{800}{1+39} = \dfrac{800}{40} = 20$ personnes.

**2.** $e^{-0{,}5t} \to 0$ donc $\lim_{t\to+\infty} f(t) = 800$ : toute l'entreprise finit par être informée.

**3.** Le facteur $7800\,e^{-0{,}5t}$ est strictement positif, et $\left(1+39e^{-0{,}5t}\right)^3$ également.
Le signe de $f''$ est donc celui de $39e^{-0{,}5t} - 1$.

**4.**

$$39e^{-0{,}5t} > 1 \iff e^{-0{,}5t} > \frac{1}{39} \iff -0{,}5t > -\ln 39.$$

$$t < \frac{3{,}664}{0{,}5} \approx 7{,}33.$$

**5.**

| $t$ | $0$ | | $7{,}33$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f''(t)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| convexité | | convexe | inflexion | concave | |

**6.** En $t_0$, $39e^{-0{,}5t_0} = 1$, donc

$$f(t_0) = \frac{800}{1+1} = 400.$$

$$I(7{,}33\,;400)$$

**Remarque :** l'ordonnée est exactement la *moitié* de l'effectif. Ce n'est pas un hasard : pour ce type de modèle logistique, le point d'inflexion est toujours à mi-hauteur.

**7.** La vitesse de propagation est $f'$, dont les variations sont données par le signe de $f''$ :

- avant 7,33, $f'' > 0$ : $f'$ croît, la propagation accélère ;
- après, $f'' < 0$ : $f'$ décroît, la propagation ralentit.

La vitesse est donc **maximale au point d'inflexion**, vers le 7e jour.

## Correction — Exercice 10

**a) Vrai.** $f$ convexe signifie $f'' \geqslant 0$, or $f''$ est la dérivée de $f'$.
**b) Vrai.** $f(x) = e^{-x}$ est convexe ($f'' = e^{-x} > 0$) et strictement décroissante.
**c) Vrai.** En un point d'inflexion, $f''$ s'annule en changeant de signe : $f'$ y admet donc un extremum local.

C'est exactement ce qui donne le sens « vitesse maximale » dans les modèles de croissance.

**d) Vrai.** Un point d'inflexion exige que $f''$ s'annule. Si elle ne s'annule jamais, elle garde un signe constant et la fonction est convexe partout ou concave partout.

## Correction — Exercice bilan — parties A et B

**1.** $N(0) = 120(1-1) + 0 = 0$.
Au lancement, personne n'a encore vu la publicité.

**2.**

$$N'(t) = 120 \times 0{,}3\,e^{-0{,}3t} + 8 = 36\,e^{-0{,}3t} + 8. \checkmark$$

La dérivée de $-e^{-0{,}3t}$ vaut $+0{,}3e^{-0{,}3t}$.

**3.** $36e^{-0{,}3t} > 0$, donc $N'(t) > 8 > 0$ : $N'$ est **strictement positive**.

**4.**

| $t$ | 0 | | 12 |
|---|---|---|---|
| $N'(t)$ | | $+$ | |
| $N$ | 0 | $\nearrow$ | $N(12)$ |

**5.** $e^{-3,6} \approx 0{,}027324$ :

$$N(12) = 120(1 - 0{,}027324) + 96$$

$$\approx 116{,}72 + 96 = 212{,}7 \text{ milliers de personnes.}$$

**6.**

$$N''(t) = 36 \times (-0{,}3)e^{-0,3t} = -10{,}8\, e^{-0,3t}.$$

**7.** Une exponentielle est strictement positive, donc $N''(t) < 0$ sur tout $[0\,;12]$.

**8.** $N'' < 0$ : $N$ est **concave** sur $[0\,;12]$.

$N''$ ne s'annule jamais : il n'y a **aucun point d'inflexion**. La courbe est en dessous de toutes ses tangentes.

**9.** Le signe de $N''$ donne les variations de $N'$ : $N'$ est **strictement décroissante** sur $[0\,;12]$.

## Correction — Exercice bilan — partie C

**10.** $N'(0) = 36 + 8 = 44{,}0$.

$N'(4) = 36e^{-1,2} + 8 \approx 36 \times 0{,}30119 + 8 \approx 18{,}8$.

$N'(12) = 36e^{-3,6} + 8 \approx 36 \times 0{,}027324 + 8 \approx 9{,}0$.

**11.** $N'$ est la *vitesse* de progression, en milliers de personnes par semaine.

La campagne touche 44 000 nouvelles personnes la première semaine, environ 18 800 la cinquième, et seulement 9000 la douzième.

L'audience continue d'augmenter, mais de moins en moins vite.

**12.** La phrase mélange deux choses.

• **Ce que dit $N$ :** la fonction est *strictement croissante* sur tout l'intervalle. Le nombre total de personnes touchées ne diminue jamais — il passe de 0 à près de 213 000.

• **Ce que dit $N'$ :** la dérivée est décroissante ($N$ concave). Le *rythme* des nouvelles personnes touchées, lui, s'effondre : il est divisé par près de 5 en 12 semaines.

Dire que « la campagne s'essouffle » est donc **exact au sujet du rythme**, mais ne signifie pas que l'audience baisse.

Faut-il arrêter ? C'est une décision économique, pas mathématique : il faudrait comparer le coût hebdomadaire de la campagne à la valeur des 9000 personnes encore touchées chaque semaine.

**13.** $e^{-0,3t} \to 0$ quand $t \to +\infty$, donc

$$\lim_{t \to +\infty} N'(t) = 8.$$

Le rythme ne tombe pas à zéro : il se stabilise à 8000 personnes par semaine.

C'est le terme $8t$ du modèle, qui représente un effet régulier et durable (bouche-à-oreille, affichage permanent), par opposition à l'effet de lancement $120(1 - e^{-0,3t})$, qui, lui, s'épuise.

Conséquence : ce modèle prévoit une audience qui croît indéfiniment, ce qui est irréaliste au-delà de la population totale. Il n'est valable que sur les 12 semaines étudiées.